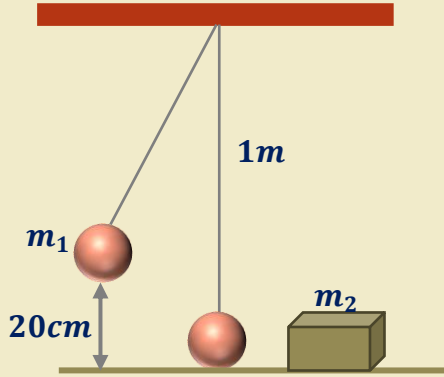




بندول طوله $(1m)$ معلق به كرة كتلتها $(500g)$ رفعت الكرة عن وضع الاتزان مسافة رأسية لأعلى مقدارها $(20cm)$ كما في الشكل وتركت لتتصادم مع الجسم (m_2) الذي كتلته $(2Kg)$ تصادماً تام المرونة احسب:

- 1- سرعة الكرة قبل التصادم
- 2- سرعة كل من الجسمين بعد التصادم.

الحل (1): سرعة الجسم قبل التصادم (من قانون حفظ الطاقة الميكانيكية) نستنتج أن

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 20 \times 10^{-2}} = 2m/s$$

الحل (2): سرعة الجسمين بعد التصادم

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$0.5 \times 2 + 0 = 0.5 v_{1f} + 2 v_{2f}$$

$$0.5 v_{1f} + 2 v_{2f} = 1 \text{ --- (1)}$$

لأن التصادم تام المرونة فإن

$$v_{12i} = v_{21f}$$

$$v_{1i} - v_{2i} = v_{2f} - v_{1f}$$

$$v_{2f} - v_{1f} = 2 \text{ --- (2)}$$

بضرب معادلة (2) في (0.5) وجمع الناتج مع معادلة (1)

$$2.5 v_{2f} = 2 \Rightarrow v_{2f} = \frac{2}{2.5} = 0.8m/s$$

بالتعويض عن قيمة (v_{2f}) في معادلة (2)

$$0.8 - v_{1f} = 2 \Rightarrow v_{1f} = -1.2m/s$$